Álgebra Linear Computacional 2 - Tarefinha

1. Sejam A uma matriz quadrada, x um vetor unitário na norma 2, μ um escalar, e $r = Ax - \mu x$. Mostre que existe uma matriz E com $\|E\|_F = \|r\|_2$ tal que $\{\mu, x\}$ é um auto-par de $A + E$.

2. Seja λ um autovalor simples de A com autovetores x e y à direita e esquerda, respectivamente tais que $\|x\|_2 = \|y\|_2 = 1$. Seja $c = 1/|y^* x|$. Prove que existe uma perturbação δA tal que λ é um autovalor múltiplo de $A + \delta A$ e,
$$\frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} \leq \frac{1}{\sqrt{c^2 - 1}}.$$

3. Seja A simétrica e x um vetor com $\|x\|_2 = 1$. Se β um escalar, então existe um autovalor λ e um autovetor q de A (i.e., $Aq = \lambda q$) tal que $|\lambda - \beta| \leq \|Ax - \beta x||_2$. Ainda mais, dado um vetor não nulo x, mostre que a escolha $\beta = x^T Ax / x^T x$ minimiza $\|Ax - \beta x\|_2$.

4. Suponha que
$$A = \begin{bmatrix} D & v \\ v^T & d_{nn} \end{bmatrix}$$
em que $D = \text{diag}(d_1, \ldots, d_{n-1})$ tem entradas d_i distintas e v é um vetor com entradas não nulas.
a) Se λ é um autovalor de A, mostre que $D - \lambda I_{n-1}$ é não singular.
b) Se λ é um autovalor de A mostre λ é um raiz da função
$$f(\lambda) = \lambda + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{v_k^2}{d_k - \lambda} - d_{nn}.$$

5. Seja $A = \begin{bmatrix} a & c \\ 0 & b \end{bmatrix}$. Mostre que os autovalores de A tem o mesmo número de condição. Determine esse número e comente.

6. Sejam λ e μ autovalores distintos de A, x um autovetor à direita de associado λ e y um autovetor à esquerda associado a μ. Mostrar que x e y são ortogonais.

7. Seja A uma mtriz de ordem n com autovalores λ_i, $i = 1, \ldots, n$.

   a) Prove que A pode ser escrita como $A = H + S$, com H Hermitiana, e S anti-Hermintiana

   b) Mostre que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} |\text{Re}(\lambda_i)|^2 \leq \|H\|_F^2$.

   c) Mostre que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} |\text{Imag}(\lambda_i)|^2 \leq \|S\|_F^2$.

   d) Mostre que A é normal se e somente se, $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 = \|A\|_F^2$.

8. Seja A diagonalizável com autovalores λ_i e auotovetores à direita e esquerda x_i, y_i tal que $\|x_i\|_2 = \|y_i\|_2 = 1$. Se $X^{-1}AX = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, mostre que $\kappa_2(X) \geq \max_i \dfrac{1}{|y_i^* x_i|}$.

Florianópolis, setembro de 2025.
Fermín S. V. Bazán

Tarefinha

Luiz Fernando Bossa
Outubro 2025

① Defina $E = -rx^*$. Veja que

$$(A - E)x = Ax - r\frac{x^*x}{\|x\|_2^2} = Ax - r = \mu x$$

de modo que (μ, x) é autopar de $A - E$. Existe um resultado que garante que

$$\|uv^*\|_F = \|u\|_2\|v\|_2.$$

Assim,

$$\|E\|_F^2 = \|r\|_2^2\|x\|_2^2 = \|r\|_2^2$$

② Conforme visto em sala, temos um teorema que dá uma estimativa de quão grande deve ser uma perturbação em A para que um autovalor simples se torne múltiplo.

Teorema Seja λ um autovalor simples de A com autovetores x e y (direita e esquerda) normalizados $\|x\|_2 = \|y\|_2 = 1$. Então existe uma matriz E tal que $A + E$ tem um autovalor múltiplo em λ e

$$\frac{\|E\|_2}{\|A\|_2} \leq \frac{1}{\sqrt{c^2 - 1}} \quad \text{com } c = \frac{1}{|y^*x|} \quad \text{(número de condição)}$$

Demonstração. Aplicando a fatoração de Schur se necessário, suponha que A está na forma

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$$

com $A_{22} \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}$. Como λ é autovalor simples, $\lambda \notin \lambda(A_{22})$. Segue então que $x = e_1$ é o autovetor à direita.

O autovetor à esquerda precisa ser construído. Com efeito, seja $y = (a, b)^*$, com $a \in \mathbb{C}$ e $b \in \mathbb{C}^{n-1}$. Da equação de autovetor $y^*A = \lambda y^*$:

$$(a^* \ b^*) \begin{pmatrix} \lambda & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} = \lambda(a^* \ b^*)$$

$$(\lambda a^* \quad a^*A_{12} + b^*A_{22}) = (\lambda a^* \quad \lambda b^*)$$

Igualando as segundas componentes:

$$a^*A_{12} + b^*A_{22} = \lambda b^* \implies a^*A_{12} + b^*(A_{22} - \lambda I) = 0$$

$A_{22} - \lambda I$ é inversível pois $\lambda \notin \lambda(A_{22})$. Escolhemos então $a = 1$ e temos

$$b^* = -A_{12}(A_{22} - \lambda I)^{-1}$$

e construímos $\hat{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ b \end{pmatrix}$ e $y = \frac{\hat{y}}{\|\hat{y}\|_2}$.

Agora

$$y^*x = \frac{\begin{pmatrix}1 & b^*\end{pmatrix}}{\|\hat{y}\|_2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\|\hat{y}\|_2}$$

e portanto

$$c = \frac{1}{|y^*x|} = \|\hat{y}\|_2$$

Assim

$$c^2 - 1 = \|b\|_2^2 = \|A_{12}(A_{22} - \lambda I)^{-1}\|_2^2 \leq \|A_{12}\|_2^2\|(A_{22} - \lambda I)^{-1}\|_2^2 = \frac{\|A_{12}\|_2^2}{\sigma_{\min}(A_{22} - \lambda I)^2}$$

e seque que

$$\sigma_{\min}(A_{22} - \lambda I) \leq \frac{\|A_{12}\|_2}{\sqrt{c^2 - 1}} \tag{*}$$

Como $A_{22} - \lambda I$ não é singular, usamos a SVD para afirmar que existe uma matriz δA_{22} tal que $(A_{22} - \lambda I) + \delta A_{22}$ é singular e $\|\delta A_{22}\|_2 = \sigma_{\min}(A_{22} - \lambda I)$. Assim λ é autovalor de $A_{22} + \delta A_{22}$. Agora defina

$$E = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & \delta A_{22}\end{pmatrix} \implies A + E = \begin{pmatrix}\lambda & A_{12}\\0 & A_{22} + \delta A_{22}\end{pmatrix}$$

Logo λ é autovalor duplo de $A + E$. Agora, usando (*)

$$\|E\|_2 = \|\delta A_{22}\|_2 = \sigma_{\min}(A_{22} - \lambda I) \leq \frac{\|A_{12}\|_2}{\sqrt{c^2 - 1}} \leq \frac{\|A\|_2}{\sqrt{c^2 - 1}}$$

③ Usando ①, construímos E tal que (β, x) é autopar de $A - E$ com $\|E\|_F = \|Ax - \beta x\|_2$.

Se A é simétrica, sua matriz de autovetores X é ortogonal, de modo que $K_2(X) = 1$. Logo, por Bauer-Fike,

$$\min_{i\in\{1,\ldots,n\}} |\lambda_i - \beta| \leq K_2(X)\|E\|_2 \leq 1 \cdot \|E\|_F = \|Ax - \beta x\|_2$$

O valor que minimiza

$$\|Ax - \beta x\|_2^2 = \langle Ax - \beta x, Ax - \beta x\rangle = \langle Ax, Ax\rangle - 2\beta\langle Ax, x\rangle + \beta^2\langle x, x\rangle$$

é dado pelo vértice da quadrática.

$$\beta^* = -\frac{-2\langle Ax, x\rangle}{2\langle x, x\rangle} = \frac{\langle Ax, x\rangle}{\langle x, x\rangle}$$

④ Primeiro vamos deduzir uma fórmula[1] para $\det(A - \lambda I)$. Seja $v = (v_1, \ldots, v_{n-1})$. Vamos provar por indução que

$$\det(A - \lambda I) = \prod_{i=1}^{n}(d_i - \lambda) - \sum_{i=1}^{n-1} v_i^2 \left(\prod_{j=1\neq i}^{n-1}(d_j - \lambda)\right) \tag{†}$$

[1]Essa solução foi um lapso de algebrista que ainda existe em mim.

A fórmula vale para $n = 2$:

$$\begin{vmatrix} d_1 - \lambda & v_1 \\ v_1 & d_2 - \lambda \end{vmatrix} = (d_1 - \lambda)(d_2 - \lambda) - v_1^2$$

e para $n = 3$:

$$\begin{vmatrix} d_1 - \lambda & & v_1 \\ & d_2 - \lambda & v_2 \\ v_1 & v_2 & d_3 - \lambda \end{vmatrix} = (d_1 - \lambda)(d_2 - \lambda)(d_3 - \lambda) - v_1^2(d_2 - \lambda) - v_2^2(d_1 - \lambda)$$

Supondo que a fórmula vale para n, vamos provar que vale para $n + 1$. Abrindo o determinante por cofatores na primeira coluna temos:

$$\begin{vmatrix} d_1 - \lambda & & v_1 \\ & \ddots & \vdots \\ v_1 & \dots & d_{n+1} - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (d_1 - \lambda) \begin{vmatrix} d_2 - \lambda & & v_2 \\ & \ddots & \vdots \\ v_2 & \dots & d_{n+1} - \lambda \end{vmatrix} + (-1)^{1+n+1} v_1 \begin{vmatrix} 0 & \dots & \dots & v_1 \\ d_2 - \lambda & & & v_2 \\ & \ddots & & \vdots \\ v_n & \dots & d_n - \lambda & v_n \end{vmatrix} =$$

$$=: (d_1 - \lambda)X + (-1)^{1+n+1} v_1 Y$$

Veja que a estrutura de X é a mesma de $A - \lambda I$ com dimensão n, porém com os índices aumentados em 1. Assim, por hipótese de indução, podemos usar a fórmula para X:

$$X = \prod_{i=2}^{n+1} (d_i - \lambda) - \sum_{i=2}^{n+1} v_i^2 \left(\prod_{j=2 \neq i}^{n+1} (d_j - \lambda) \right)$$

Para Y, expandimos por cofatores na primeira linha:

$$Y = (-1)^{1+n+1} v_1 \begin{vmatrix} d_2 - \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & d_n - \lambda \end{vmatrix} = (-1)^{1+n+1} v_1 \prod_{j=2}^{n} (d_j - \lambda)$$

Juntando tudo temos

$$\det(A - \lambda I) =$$

$$= (d_1 - \lambda) \left[\prod_{i=2}^{n+1} (d_i - \lambda) - \sum_{i=2}^{n+1} v_i^2 \left(\prod_{j=2 \neq i}^{n+1} (d_j - \lambda) \right) \right] + (-1)^{2n+4} v_1^2 \left(\prod_{j=2}^{n} (d_j - \lambda) \right) =$$

$$= \prod_{i=1}^{n+1} (d_i - \lambda) - \sum_{i=2}^{n+1} v_i^2 (d_1 - \lambda) \left(\prod_{j=2 \neq i}^{n+1} (d_j - \lambda) \right) + v_1^2 \left(\prod_{j=2}^{n} (d_j - \lambda) \right) =$$

$$= \prod_{i=1}^{n+1} (d_i - \lambda) - \sum_{i=1}^{n+1} v_i^2 \left(\prod_{j=1 \neq i}^{n} (d_j - \lambda) \right)$$

provando a indução.

Multiplicando e dividindo os termos dentro do somatório por $(d_n-\lambda)(d_i-\lambda)$, podemos colocar o somatório em evidência. Depois disso, tiramos o ultimo termo do produtório e multiplicamos pra dentro dos colchetes:

$$\begin{aligned}
\det(A-\lambda I) &= \prod_{i=1}^{n}(d_i-\lambda) - \sum_{i=1}^{n-1} v_i^2 \left(\prod_{j\neq i}^{n-1}(d_j-\lambda)\right) \\
&= \prod_{i=1}^{n}(d_i-\lambda) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{v_i^2}{(d_i-\lambda)(d_n-\lambda)} \left(\prod_{j=1}^{n}(d_j-\lambda)\right) \\
&= \left(\prod_{j=1}^{n}(d_j-\lambda)\right)\left[1-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{v_i^2}{(d_i-\lambda)(d_n-\lambda)}\right] \\
&= \left(\prod_{j=1}^{n-1}(d_j-\lambda)\right)(d_n-\lambda)\left[1-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{v_i^2}{(d_i-\lambda)(d_n-\lambda)}\right] \\
&= \det(D-\lambda I)\left(d_n-\lambda-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{v_i^2}{d_i-\lambda}\right) = \det(D-\lambda I)f(\lambda) \qquad (\ddagger)
\end{aligned}$$

Agora, ao provar o item (a), garantimos o item (b).

Vamos separar os casos, começando por analisar (†).

Se $\lambda = d_k$ para algum $k \in \{1,\dots,n-1\}$, então o primeiro produtório é nulo.

$$\det(A-d_kI) = -\sum_{i=1}^{n-1} v_i^2 \underbrace{\prod_{j=1\neq i}^{n-1}(d_j-d_k)}_{k=j \implies 0} = -v_k^2 \prod_{j=1\neq k}^{n-1}(d_j-d_k) \neq 0$$

pois os d_i são distintos e $v_k \neq 0$. Se $\lambda = d_n$, então então o primeiro produtório também é nulo e o somatório não se anula.

Logo nenhum dos d_i é autovalor de A. Logo se λ é autovalor de A, então $\lambda \neq d_j$ e logo $\det(D-\lambda I) \neq 0$. Assim, por (‡), $\det(A-\lambda I) = 0$ se e somente se $f(\lambda) = 0$.

5 Autovalores: a, b.

Autovetores associados a a: $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & \frac{c}{a-b}\end{pmatrix}$

Autovetores associados a b: $\begin{pmatrix}\frac{-c}{a-b}\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}$

Números de condição:

$$\frac{\begin{pmatrix}1 & \frac{c}{a-b}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}{\left\|\begin{pmatrix}1 & \frac{c}{a-b}\end{pmatrix}\right\|\left\|\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\|} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(a-b)^2+c^2}{(a-b)^2}}} = \frac{|a-b|}{\sqrt{(a-b)^2+c^2}} \implies s_a = \frac{\sqrt{(a-b)^2+c^2}}{|a-b|}$$

$$\frac{\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{-c}{a-b}\\1\end{pmatrix}}{\left\|\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}\right\|\left\|\begin{pmatrix}\frac{-c}{a-b}\\1\end{pmatrix}\right\|} = \frac{1}{\frac{\sqrt{(b-a)^2+c^2}}{|b-a|}} = \frac{|b-a|}{\sqrt{(b-a)^2+c^2}} \implies s_b = \frac{\sqrt{(b-a)^2+c^2}}{|b-a|}$$

Se $c = 0$, os números de condição são 1. Se $a \approx b$, esse número explode.

⑥ Se $Ax = \lambda x$ e $y^*A = \mu y^*$ então

$$\mu y^* x = y^* A x = y^* \lambda x = \lambda y^* x$$

Logo $(\mu - \lambda) y^* x = 0$. Como $\mu \neq \lambda$, então $y^* x = 0$.

⑦ (a) Veja que

$$H = \frac{A + A^*}{2}, \qquad S = \frac{A - A^*}{2}$$

são as matrizes buscadas.

(b) Se $Q^*AQ = T$ é a fatoração de Schur de A, então $Q^*A^*Q = T^*$. Assim,

$$Q^*HQ = \frac{T + T^*}{2}, \qquad Q^*SQ = \frac{T - T^*}{2}.$$

Como a norma de Frobenius é invariante por ortogonais,

$$\|H\|_F^2 = \|Q^*HQ\|_F^2 = \left\| \frac{T + T^*}{2} \right\|_F^2 \geq \left\| \mathrm{diag}(\frac{T + T^*}{2}) \right\|_F^2 = \sum_{i=1}^{n} |\mathrm{Re}(\lambda_i)|^2$$

Da mesma forma,

$$\|S\|_F^2 \geq \left\| \mathrm{diag}(\frac{T - T^*}{2}) \right\|_F^2 = \sum_{i=1}^{n} |\mathrm{Im}(\lambda_i)|^2$$

(c) Se A é normal, então Q pode ser escolhido unitário e T é diagonal. Assim,

$$\|A\|_F^2 = \|Q^*AQ\|_F^2 = \|T\|_F^2 = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2$$

⑧ Escrevendo X como colunas, $X = [x_1 \dots x_n]$ então $\|X\|_2 \geq \|x_i\|_2 = 1$. Também temos

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{y_1^*}{y_1^* x_1} \\ \vdots \\ \frac{y_n^*}{y_n^* x_n} \end{bmatrix}.$$

Assim $\|X^{-1}\|_2 \geq \left\| \frac{y_i^*}{y_i^* x_i} \right\|_2 = \frac{1}{|y_i^* x_i|}$. Logo, para todo i vale

$$K_2(X) = \|X\|_2 \|X^{-1}\|_2 \geq \frac{1}{|y_i^* x_i|}$$

Assim, tomando o máximo sobre i, temos

$$K_2(X) \geq \max_i \frac{1}{|y_i^* x_i|}$$